

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

TERCER EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

I SEMESTRE 2026 — 17 DE JUNIO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$s = r\theta$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$$

$$v = r\omega$$

$$U = Mgy_{\text{cm}}$$

$$I_p = I_{\text{cm}} + Md^2$$

$$\tau = rF\sin\theta$$

$$v_{\text{cm}} = R\omega$$

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

$$\sum \vec{F} = \mathbf{0}$$

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$$

$$a_{\text{tan}} = r\alpha$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

$$a_{\text{cm}} = R\alpha$$

$$E = K + U$$

$$\sum \vec{\tau} = \mathbf{0}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$